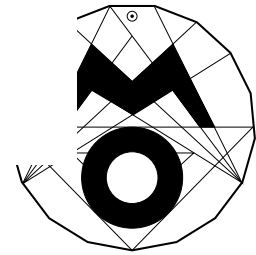


第52届数学奥林匹克
第一轮（校内轮）
三年级
题目



© 2012 数学奥林匹克题目委员会 e.V.
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

520311 音乐课

Paul 会用竖笛吹音符 g、a 和 h。竖笛老师请他
用这三个音符吹出不同的音符序列。Paul 不能重复吹同一个音符。

写出 Paul 可以这样吹出的所有音符序列。一共有多少种？

520312 幻方

如果一个数字方阵中每一行、每一列和每条对角线上的三个数
加起来都得到相同的和，我们就把它叫作幻方。

- a) 写出属于下面这个方阵的全部八个算式。第一个算式是
 $4 + 9 + 2$ 。它是一个幻方吗？如果是，请写出
它的和。

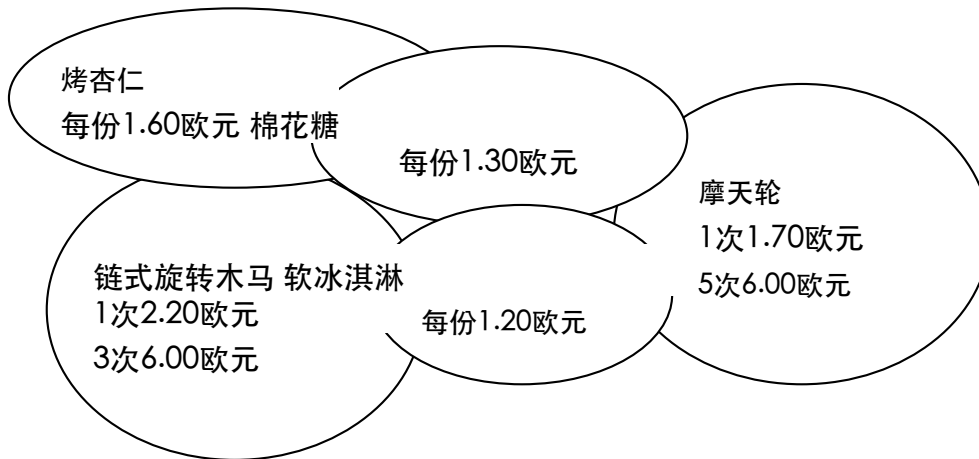
4	9	2
3	5	7
8	1	6

- b) 在空格中填入数字，使它成为一个幻方。

	27	6
9	15	
24		

下一页继续！

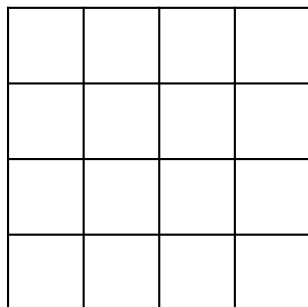
520313 逛游乐集市



- 一个有27名学生的班级想坐摩天轮。全班要付多少钱？
- Felix 有11.00欧元。他坐两次摩天轮，三次链式旋转木马。他的钱还够买一份烤杏仁吗？

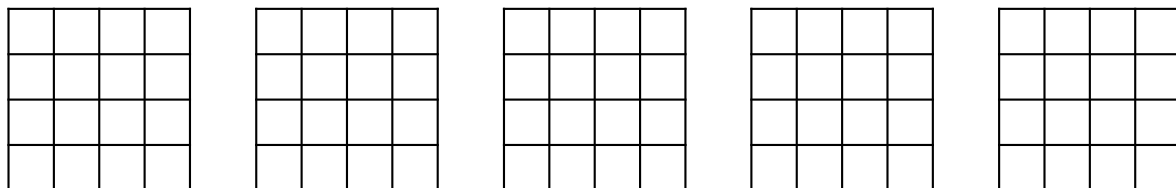
在a) 和b) 中写下你的计算过程。

520314 正方形方格

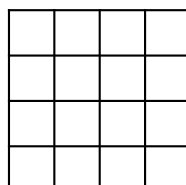


这是一个4 x 4的正方形方格。

- 这个方格中藏着3 x 3的正方形。请在下面画出来。



- 在这些正方形中画四个黑点，使任意两个黑点都不在同一行、同一列或同一条对角线上。



下一页继续！

520315 玛丽·居里

有些学校以科学家玛丽·居里的名字命名。这里有一些关于玛丽·居里的资料：

出生：1867年11月7日

与皮埃尔·居里结婚：1895年7月26日

诺贝尔物理学奖：1903年12月

诺贝尔化学奖：1911年12月

去世：1934年7月3日

- a) 玛丽·居里活了多少岁？
- b) 她获得诺贝尔物理学奖时多少岁？
- c) 她获得诺贝尔化学奖时多少岁？
- d) 她结婚时多少岁？
- e) 她的150岁诞辰是哪一年？